

TALLER GRUPAL 2

Indicaciones: Divida el puntaje por 10 y sume uno para determinar la nota.

Resuelva los siguientes problemas:

Problema I. (15 puntos) Considere los vectores:

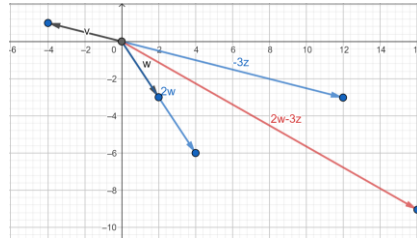
$$\vec{w} = 2\hat{i} - 3\hat{j} \text{ y } \vec{z} = -4\hat{i} + \hat{j}$$

- Determine el vector $2\vec{w} - 3\vec{z}$.
- Grafique todos los vectores involucrados en el cálculo anterior.
- Halle un vector $\vec{u}$ que sea perpendicular a $\vec{z}$, unitario y con dirección $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$.

Solución:

a. $2\vec{w} - 3\vec{z} = 2(2, -3) - 3(-4, 1) = (16, -9)$ (5 puntos)

b. La representación gráfica de los vectores es:



(5 puntos)

c. Sea $\vec{u} = (a, b)$, entonces:

$$\vec{u} \perp \vec{z} \rightarrow -4a + b = 0 \rightarrow b = 4a \quad (1)$$

$$\|\vec{u}\| = 1 \rightarrow a^2 + b^2 = 1 \quad (2) \quad (2 \text{ puntos})$$

Reemplazando $b = 4a$ en (2), se obtiene:

$$a^2 + (4a)^2 = 1 \rightarrow a^2 = \frac{1}{17} \rightarrow a = \pm \frac{\sqrt{17}}{17} \quad (2 \text{ puntos})$$

Luego, el valor de b está dado por:

$$b = \pm \frac{4\sqrt{17}}{17}$$

$\vec{u}$ tiene dirección $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$, entonces,

Problema I. (15 puntos) Considere los vectores:

$$\vec{w} = 2\hat{i} - 3\hat{j} \text{ y } \vec{z} = -4\hat{i} + \hat{j}$$

- a. Determine el vector $2\vec{w} - 3\vec{z}$.
b. Grafique todos los vectores involucrados en el cálculo anterior.
c. Halle un vector $\vec{u}$ que sea perpendicular a $\vec{z}$, unitario y con dirección $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$.

$$\vec{u}_1 \cdot \vec{u}_2 = 0 \quad \|\vec{u}\| = 1 \quad \text{I}$$

$$\vec{u} = \langle a, b \rangle \Rightarrow \vec{z} = \langle -4\hat{i} + \hat{j} \rangle$$

$$-4a + b = 0$$

$$b = 4a$$

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{a^2 + b^2} = 1$$

$$\sqrt{a^2 + 16a^2} = 1$$

$$17a^2 = 1$$

$$a = \frac{1}{\sqrt{17}}$$

$$b = \frac{4}{\sqrt{17}}$$

$$\vec{u} = \left(\frac{\sqrt{17}}{17}, \frac{4\sqrt{17}}{17} \right)$$

(1 punto)

Problema II. (15 puntos)

Dados los puntos $A(2,3)$ y $B(5,2)$:

- Determine la ecuación vectorial de la recta L que pasa por los puntos A y B .
- Determine si el punto $C(1,1)$ pertenece a la recta L .
- Decida, justificadamente, si la recta L es paralela, perpendicular o secante con la recta de ecuaciones paramétricas:

$$\left. \begin{aligned} x &= \frac{-1 + 2t}{6} \\ y &= 1 + t \end{aligned} \right\}_{t \in \mathbb{R}}$$

- Un vector director de la recta buscada es:

$$\vec{d} = B - A = (3, -1)$$

Luego, la ecuación vectorial es:

$$L: (x, y) = (2, 3) + (3, -1)\beta, \beta \in \mathbb{R}$$

- El punto $C(1,1)$ pertenece a la recta L , si existe un único valor para $\beta \in \mathbb{R}$ que satisface:

$$(1, 1) = (2, 3) + (3, -1)\beta$$

Luego, $\left. \begin{aligned} 1 &= 2 + 3\beta \\ 1 &= 3 - \beta \end{aligned} \right\}$ no posee solución única.

En consecuencia, $C(1,1)$ no pertenece a la recta L .

- La recta L tiene ecuación principal:

$$L: (x, y) = (2 + 3\beta, 3 - \beta), \beta \in \mathbb{R}$$

$$\left. \begin{aligned} x &= 2 + 3\beta \\ y &= 3 - \beta \end{aligned} \right\}_{\beta \in \mathbb{R}} \rightarrow \left. \begin{aligned} \beta &= \frac{x-2}{3} \\ \beta &= 3-y \end{aligned} \right\}_{\beta \in \mathbb{R}} \rightarrow \frac{x-2}{3} = 3-y \rightarrow y = \frac{11-x}{3}$$

La pendiente de L es $m_L = -\frac{1}{3}$

La recta dada tiene ecuación principal:

$$\left. \begin{aligned} x &= \frac{-1 + 2t}{6} \\ y &= 1 + t \end{aligned} \right\}_{t \in \mathbb{R}} \rightarrow \left. \begin{aligned} t &= \frac{6x+1}{2} \\ t &= y-1 \end{aligned} \right\}_{t \in \mathbb{R}} \rightarrow \frac{6x+1}{2} = y-1 \rightarrow y = \frac{6x+3}{2}$$

La pendiente de esta recta es $m = 3$

Luego, como $m_L \cdot m = -1$ las rectas son perpendiculares.

Problema III. (15 puntos)

Halle una ecuación simétrica de la recta que es creciente, pasa por el punto $(5, 1)$, y forma un ángulo de 45° con la recta que intersecta al eje X en 5 y al eje Y en -3 .

Solución:

Sea L la recta que intersecta al eje X en 5 y al eje Y en -3

Entonces $L: \frac{x}{5} + \frac{y}{-3} = 1$ calculando su pendiente, tenemos

$$\frac{x}{5} - 1 = \frac{y}{-3} \rightarrow \frac{3x}{5} - 3 = y \rightarrow m = \frac{3}{5}$$

La fórmula del ángulo α entre dos rectas $L_1: y = m_1x + n_1$ y $L_2: y = m_2x + n_2$ es:

$$\tan(\alpha) = \frac{m_1 - m_2}{1 + m_1 \cdot m_2}$$

Entonces, tenemos que el ángulo α entre las dos rectas es de 45° y la pendiente de una de ellas es $m = \frac{3}{5}$, reemplazando:

$$\tan(45^\circ) = \frac{m_1 - \frac{3}{5}}{1 + m_1 \cdot \frac{3}{5}}$$

Observación: si se reemplaza m_1 por el valor de m , el valor de m_2 queda negativo, por lo que se descarta, ya que la recta pedida es creciente (pendiente positiva))

$$1 = \frac{m_1 - \frac{3}{5}}{1 + m_1 \cdot \frac{3}{5}} \rightarrow 1 + \frac{3}{5}m_1 = m_1 - \frac{3}{5} \rightarrow \frac{8}{5} = \frac{2}{5}m_1 \rightarrow 4 = m_1$$

Y ahora nuestra recta pedida tiene $4 = m_1$ y pasa por el punto $(5, 1)$

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

$$y - 1 = 4(x - 5)$$

$$\frac{y - 1}{4} = x - 5$$

Por lo tanto, la ecuación simétrica de la recta pedida es: $\frac{y-1}{4} = \frac{x-5}{1}$

Problema III. (15 puntos)

Halle una ecuación simétrica de la recta que es creciente, pasa por el punto $(5, 1)$, y forma un ángulo de 45° con la recta que intersecta al eje X en 5 y al eje Y en -3 .

$$(5, 0) \text{ y } (0, -3), P(5, 1), \text{tg}(45)$$

$$m = \frac{-3-0}{0-5} = \frac{3}{5} \Rightarrow$$

$$1 = \frac{\frac{3}{5} \cdot m_2}{1 + \frac{3}{5} \cdot m_2} \Rightarrow \frac{8}{5} \cdot m_2 = \frac{3 - 5m_2}{5}$$

Problema IV. (15 puntos)

Considere la circunferencia C y la recta L_1 :

$$C: 4x^2 + 4y^2 - 4x + 24y + 25 = 0$$

$$L_1: \frac{x-2}{3} = \frac{y+k}{2}$$

- Determine, analíticamente, el centro y el radio de la circunferencia C .
- Determine el valor de k para que L_1 y C se intersecten en un único punto.

Solución:

a. Se debe determinar la ecuación canónica o estándar:

$$4x^2 + 4y^2 - 4x + 24y + 25 = 0 \quad /: 4$$

$$x^2 - x + y^2 + 6y + \frac{25}{4} = 0$$

$$x^2 - x + \left(\frac{1}{2}\right)^2 - \left(\frac{1}{2}\right)^2 + y^2 + 6y + \left(\frac{6}{2}\right)^2 - \left(\frac{6}{2}\right)^2 + \frac{25}{4} = 0$$

$$\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + (y + 3)^2 = 3$$

La circunferencia tiene centro en $C\left(\frac{1}{2}, -3\right)$ y su radio mide $\sqrt{3}$

b. Para que la recta y la circunferencia se intersecten en un solo punto, la distancia de la recta al centro $C\left(\frac{1}{2}, -3\right)$ de la circunferencia debe ser equivalente al radio:

La ecuación general de la recta es:

$$\frac{x-2}{3} = \frac{y+k}{2} \rightarrow 2x-4 = 3y+3k \rightarrow 2x-3y-4-3k=0$$

$$d(L_1, C) = \frac{\left|\frac{1}{2} \cdot 2 - 3 \cdot (-3) - 4 - 3k\right|}{\sqrt{2^2 + (-3)^2}} = \sqrt{3}$$

$$|6 - 3k| = \sqrt{39}$$

$$6 - 3k = \pm\sqrt{39}$$

$$k = 2 \pm \frac{\sqrt{39}}{3}$$

Luego, si $k = 2 \pm \frac{\sqrt{39}}{3}$ la recta y la circunferencia se intersectarán en un solo punto.

Problema IV. (15 puntos)

Considere la circunferencia C y la recta L_1 :

$$C: 4x^2 + 4y^2 - 4x + 24y + 25 = 0$$

$$L_1: \frac{x-2}{3} = \frac{y+k}{2}$$

$$\begin{aligned} x^2 - x + y^2 + 6y &= \frac{-25}{4} \\ \left(x - \frac{x}{2}\right)^2 + (y+3)^2 &= \frac{-25}{4} + \frac{1}{4} + 9 \\ \left(x - \frac{x}{2}\right)^2 + (y+3)^2 &= 3 \\ C\left(\frac{1}{2}, -3\right), R &= \sqrt{3} \end{aligned}$$

$$2x - 4 = 3y + 3k$$

$$2x - 3y - 4 - 3k = 0$$

$$\frac{\left|2 \cdot \frac{1}{2} - 3 \cdot -3 - 4 - 3k\right|}{\sqrt{4 + 9}} \Rightarrow \frac{|1 + 9 - 4 - 3k|}{\sqrt{13}} \Rightarrow |4 - 3k| = \sqrt{39}$$

$$6 - 3k = \pm \sqrt{39} \quad / : 3$$

$$k = 2 \pm \frac{\sqrt{39}}{3}$$

